

Table des matières

Chapitre 11	Continuité	1
I -	Limites	2
I.1 -	Limites en $\pm\infty$	2
I.2 -	Limites en $a \in \mathbb{R}$	2
I.3 -	Inégalité et encadrement	6
II -	Continuité	7
II.1 -	Définitions	7
II.2 -	Propriétés	10
III -	Application aux suites	13
III.1 -	Suites récurrentes	13
III.2 -	Suites implicites	16
IV -	Extension aux fonctions complexes	17

Dans tout le chapitre sauf la dernière partie sauf la section IV, on considère des fonctions à valeurs réelles.

I - Limites

I.1 - Limites en $\pm\infty$

Définition 11.1: Limite finie en $\pm\infty$.

Une fonction f définie sur un intervalle du type $[a, +\infty[$ admet pour limite $\ell \in \mathbb{R}$ en $+\infty$ si :

$$\forall \varepsilon > 0, \quad \underbrace{\exists b \geq a, \forall x \geq b}_{\text{pour } x \text{ suffisamment grand}}, \quad |f(x) - \ell| \leq \varepsilon.$$

Une fonction f définie sur un intervalle du type $] -\infty, a]$ admet pour limite $\ell \in \mathbb{R}$ si :

$$\forall \varepsilon > 0, \exists b \geq a, \forall x \leq b, |f(x) - \ell| \leq \varepsilon.$$

Notation.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \ell \quad \text{ou} \quad f(x) \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} \ell$$

Définition 11.2: limite infinie en $\pm\infty$.

Une fonction f définie sur un intervalle du type $[a, +\infty[$ admet pour limite $+\infty$ en $+\infty$ si :

$$\forall M \in \mathbb{R}, \exists b \geq a, \forall x \geq b, f(x) \geq M$$

Notation.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty \quad \text{ou} \quad f(x) \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} +\infty$$

Exercice 11.1.

f est définie sur $\mathbb{R}$. Quantifier :

1. $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty$
2. $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$
3. $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$

Solution. 1. $\forall m \in \mathbb{R}, \exists b \in \mathbb{R}, \forall x \geq b, f(x) \leq m$

2. $\forall M \in \mathbb{R}, \exists b \in \mathbb{R}, \forall x \leq b, f(x) \geq M$

3. $\forall m \in \mathbb{R}, \exists b \in \mathbb{R}, \forall x \leq b, f(x) \leq m$

I.2 - Limites en $a \in \mathbb{R}$

Ici, I est un intervalle et a est un élément de I ou un extrémité de I .

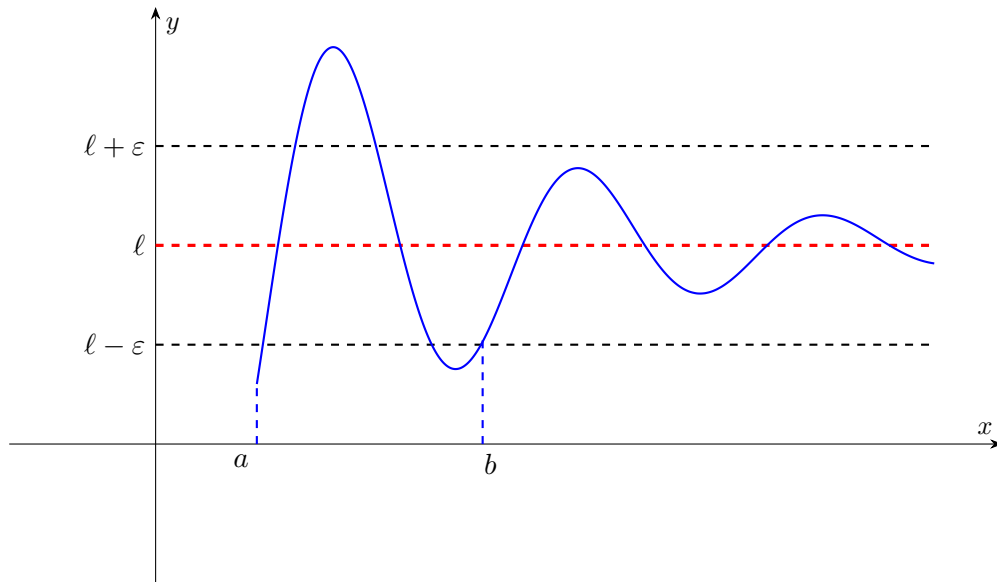


Figure 11.1 – Schéma tubulaire d'une limite : $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \ell \in \mathbb{R}$

Définition 11.3: Limite finie en a .

Une fonction f définie sur I admet pour limite $\ell \in \mathbb{R}$ si :

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \eta > 0, \forall x \in I, |x - a| \leq \eta \implies |f(x) - \ell| \leq \varepsilon$$

Notation.

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \ell \quad \text{ou} \quad f(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} \ell$$

Remarque

Une définition équivalente est :

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \eta > 0, \forall x \in I \cap [a - \eta, a + \eta], |f(x) - \ell| \leq \varepsilon$$

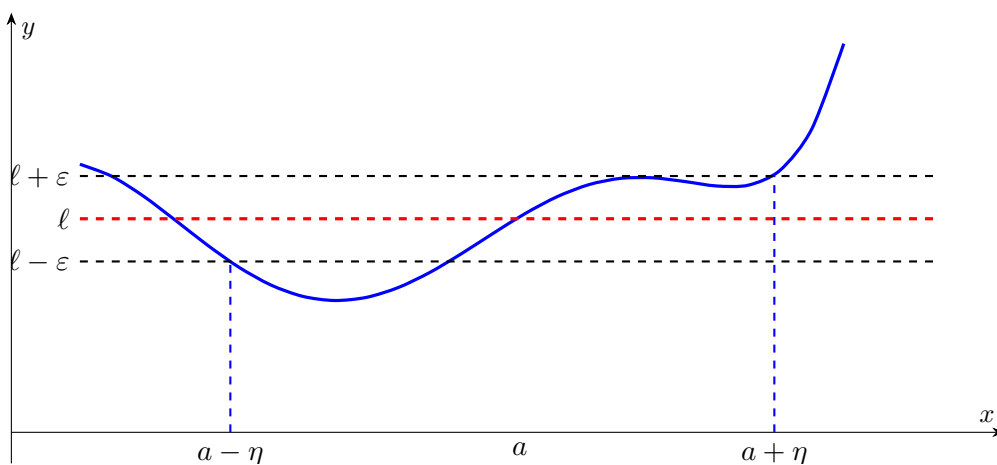


Figure 11.2 – Schéma tubulaire d'une limite : $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \ell \in \mathbb{R}$

Exercice 11.2.

Montrer que $\lim_{x \rightarrow a} 4x = 4a$

Solution.

On pose $f(x) = 4x$ pour $x \in \mathbb{R}$.

Montrons que pour tout $a \in \mathbb{R}$, $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = 4a$.

Soit $\varepsilon > 0$. On cherche à avoir :

$$\begin{aligned} |f(x) - 4a| &\leq \varepsilon \\ \iff 4|x - a| &\leq \varepsilon \\ \iff |x - a| &\leq \frac{\varepsilon}{4} \end{aligned}$$

On pose alors $\eta = \frac{\varepsilon}{4}$. Ainsi, pour tout $x \in [a - \eta, a + \eta]$, on a :

$$\begin{aligned} |x - a| &\leq \eta = \frac{\varepsilon}{4} \\ \text{Donc } |f(x) - 4a| &\leq \varepsilon \end{aligned}$$

Définition 11.4: Limite infinie en a .

Une fonction f définie sur I admet pour limite $+\infty$ (resp. $-\infty$) en a si :

$$\forall M \in \mathbb{R}, \exists \eta > 0, \forall x \in I, |x - a| \leq \eta \implies f(x) \geq M \quad \text{resp. } f(x) \leq M$$

Proposition 11.1.

La limite (finie ou infinie) d'une fonction est unique lorsqu'elle existe (preuve chapitre 7.).

Définition 11.5: Limite à droite et à gauche.

Une fonction f définie sur I admet pour limite $\ell \in \mathbb{R}$ en a :

- À droite si :

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \eta > 0, \forall x \in I, \underline{a < x} \leq a + \eta \implies |f(x) - \ell| \leq \varepsilon$$

- À gauche si :

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \eta > 0, \forall x \in I, a - \eta \leq \underline{x < a} \implies |f(x) - \ell| \leq \varepsilon$$

On définit de même des limites infinies en a à droite et à gauche.

Notation.

$$\begin{cases} \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \ell & \text{ou} & f(x) \xrightarrow{x \rightarrow a^+} \ell \\ \lim_{\substack{x \rightarrow a \\ a > 0}} f(x) = \ell & \text{ou} & f(x) \xrightarrow[\substack{x \rightarrow a \\ a > 0}]{} \ell \end{cases}$$

Définition 11.6.

Soit $a \in \mathbb{R}$.

- Un voisinage (fermé) de a est un intervalle de la forme $[a - \eta, a + \eta]$, où $\eta > 0$
- Un voisinage de $+\infty$ est un intervalle de la forme $[b, +\infty[$, où $b \in \mathbb{R}$
- Un voisinage de $-\infty$ est un intervalle de la forme $] - \infty, b]$, où $b \in \mathbb{R}$

Remarque

La définition de f admet pour limite ℓ (finie ou infinie) en a (fini ou infini) peut alors s'écrire : Pour tout voisinage V_ℓ de ℓ , il existe un voisinage V_a de a tel que pour tout $x \in I \cap V_a$, $f(x) \in V_\ell$ i.e. $f(I \cap V_a) \subset V_\ell$

Proposition 11.2.

Soient a à l'intérieur de I et $f : I \setminus \{a\} \rightarrow \mathbb{R}$.

Alors, f admet pour limite ℓ (finie ou infinie) en a si et seulement si $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = \ell$.

Si on considère $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ alors seule l'implication directe (sens $\Rightarrow$) est vraie en général.

Exemple.

- La fonction inverse n'admet pas de limite en 0 car ses limites en 0^+ et 0^- sont différentes
- On considère la fonction :

$$\begin{aligned} \delta : \mathbb{R} &\rightarrow \mathbb{R} \\ x &\mapsto \begin{cases} 1 & \text{si } x = 0 \\ 0 & \text{si } x \neq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

On a $\lim_{x \rightarrow 0^+} \delta(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \delta(x) = 0$ mais δ n'admet pas de limite en 0.

En revanche, sa restriction à $\mathbb{R}^*$ tend vers 0 quand $x \rightarrow 0$.

Théorème 11.1: Caractérisation séquentielle des limites.

Soit f une fonction.

Alors,

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \ell \iff \begin{cases} \text{pour toute suite } (u_n)_n \text{ qui tend vers } a \\ \text{alors } \lim_{n \rightarrow +\infty} f(u_n) = \ell \end{cases}$$

Théorème 11.2: opération sur les limites.

Les opérations sur les limites vues au chapitre 7. sont valables pour les limites de fonctions.

On a aussi une opération supplémentaire :

Soient, $a, b \in \mathbb{R} \cup \{\pm \infty\}$ et f, g deux fonctions composables.

Si $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = b$ et $\lim_{x \rightarrow b} g(x) = \ell$ alors $\lim_{x \rightarrow a} g(f(x)) = \ell$.

Exemple (Changement de variable dans une limite).

On sait que $\lim_{y \rightarrow 0} \frac{\ln(y+1)}{y} = 1$.

Ainsi, en posant $y = x - 1$, on a :

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln x}{x - 1} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{\ln(y+1)}{y} = 1$$

Exercice 11.3.

Montrer que la fonction $\cos$ n'a pas de limite en $+\infty$.

indice : utiliser le théorème 1.

Solution.

On cherche deux suites (u_n) et (v_n) telles que $u_n \rightarrow +\infty$ et $v_n \rightarrow +\infty$ mais

$\lim \cos u_n \neq \lim \cos v_n$.

On prend $u_n = 2\pi n$ et $v_n = \pi + 2\pi n$.

Alors, $\cos(u_n) = 1$ et $\cos(v_n) = -1$ pour tout $n \in \mathbb{N}$ donc $\lim \cos u_n = 1$ et $\lim \cos v_n = -1$

I.3 - Inégalité et encadrement

Dans la suite $a \in \mathbb{R} \cup \{\pm \infty\}$ et f est une fonction définie sur un voisinage V de a .

Proposition 11.3.

Si f admet une limite **finie** en a alors f est bornée au voisinage.

Preuve (Proposition 3).

Posons $\ell = \lim_{x \rightarrow a} f(x) \in \mathbb{R}$.

Avec, $\varepsilon = 1$ dans la définition de limite, on sait qu'il existe $\eta > 0$ tel que pour tout $x \in V_n \cap]a - \eta, a + \eta[$,

$$\begin{aligned} |f(x) - \ell| &\leq 1 \\ \text{i.e. } \ell - 1 &\leq f(x) \leq \ell + 1 \end{aligned}$$

Ainsi, f est bornée sur le voisinage $V' = V_n \cap]a - \eta, a + \eta[$ de a .

□

Théorème 11.3: Prolongement des inégalités.

On suppose que f admet une limite (finie) en a et qu'il existe $m, M \in \mathbb{R}$ tels que :

$$\forall x \in V, m \leq f(x) \leq M$$

Alors, $m \leq \lim_{x \rightarrow a} f(x) \leq M$

Remarque

Même si on a $m < f(x) < M$, la conclusion reste la même (inégalités larges).

Théorème 11.4: Théorèmes d'encadrement.

Soient f, g, h trois fonctions définies sur V telles que :

$$\forall x \in V, f(x) \leq g(x) \leq h(x)$$

1. Si $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \lim_{x \rightarrow a} h(x) = \ell$, alors :

$$\lim_{x \rightarrow a} g(x) = \ell$$

(théorème des gendarmes)

2. Si $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = +\infty$, alors :

$$\lim_{x \rightarrow a} g(x) = +\infty$$

3. Si $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = -\infty$, alors :

$$\lim_{x \rightarrow a} g(x) = -\infty$$

Théorème 11.5.

Soit $I \subset \mathbb{R}$.

Toute fonction monotone sur I admet en tout point $a \in I$ (de même si a est une extrémité de I) une limite à gauche et une limite à droite en a .

Exemple.

Soit f la fonction partie entière : f est croissante sur $\mathbb{R}$ donc, d'après le théorème 5, pour tout $a \in \mathbb{R}$: $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x)$ existent.

En revanche si $a \in \mathbb{Z}$ alors :

$$\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow a^-} [x] = a - 1$$

$$\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow a^+} [x] = a$$

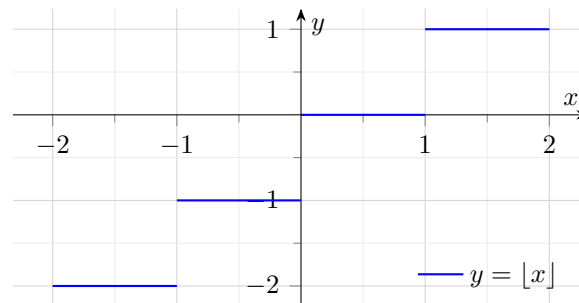


Figure 11.3

II - Continuité

II.1 - Définitions

On fixe un intervalle $I \subset \mathbb{R}$ et une fonction $f : I \rightarrow \mathbb{R}$.

Définition 11.7: Continuité en un point.

Soit $a \in I$.

On dit que f est :

1. continue en a si $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$.
2. continue à droite en a si $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = f(a)$.
3. continue à gauche en a si $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = f(a)$.

Exercice 11.4.

Donner dans chaque cas un exemple de fonction définie au voisinage de 0 et :

1. continue en 0.
2. continue en 0 à droite mais pas à gauche.
3. discontinue en 0 à droite et à gauche.

Solution. 1. $f: \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$
 $x \longmapsto 0$

On a bien $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0 = f(0)$

2. $g: \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$
 $x \longmapsto \lfloor x \rfloor$

On a $\lim_{x \rightarrow 0} g(x) = 0 = g(0)$ mais $\lim_{x \rightarrow 0^-} g(x) = -1 \neq g(0)$

3. $h_1: \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$
 $x \longmapsto \begin{cases} \frac{1}{x} & \text{si } x \neq 0 \\ 0 & \text{si } x = 0 \end{cases}$

On a $\lim_{x \rightarrow 0^-} h_1(x) = -\infty$ et $\lim_{x \rightarrow 0^+} h_1(x) = +\infty$ donc la fonction est bien discontinue en 0 (à gauche et à droite).

$h_2: \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$

$x \longmapsto \begin{cases} 1 & \text{si } x > 0 \\ 0 & \text{si } x = 0 \\ -1 & \text{si } x < 0 \end{cases}$

On a $\lim_{x \rightarrow 0^-} h_2(x) = -1 \neq h_2(0)$ et $\lim_{x \rightarrow 0^+} h_2(x) = 1 \neq h_2(0)$

Remarque

La quantification de " f est continue en a " est :

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \eta > 0, \forall x \in I \cap [a - \eta, a + \eta], \\ |f(x) - f(a)| \leq \varepsilon$$

Proposition 11.4.

- f est continue en a si et seulement si f est continue à droite et à gauche en a .
- f est continue en a si et seulement si $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = f(a)$

Exercice 11.5.

Soit f la fonction définie par :

$$f(x) = \begin{cases} e^{-\frac{1}{x}} & \text{si } x > 0 \\ 0 & \text{si } x \leq 0 \end{cases}$$

Montrer que f est continue en 0.

Solution.

Déjà, f est bien définie sur $\mathbb{R}$.

Aussi, $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} 0 = 0 = f(0)$.

De plus $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} e^{-\frac{1}{x}} = 0 = f(0)$.

On a bien, $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = f(0)$.

Donc f est continue en 0.

Exercice 11.6.

Discuter de la continuité de la fonction partie entière.

Solution.

$x \mapsto \lfloor x \rfloor$ est continue en a pour tout $a \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Z}$.

En revanche elle est discontinue en a pour tout $a \in \mathbb{Z}$.

Définition 11.8.

On dit que f est continue sur I si elle est continue en tout point $a \in I$.

L'ensemble des fonctions continues sur I se note $C(I)$ ou $C^0(I)$.

Proposition 11.5.

Soient $f, g \in C(I)$ et $\lambda \in \mathbb{R}$.

Alors, $f + g$, λf , fg , $\frac{f}{g}$ et $g \circ f$ (dès que c'est bien défini) sont continues sur I .

Exemple.

$x \mapsto x$ est continue sur $\mathbb{R}$.

Donc toutes les fonctions polynomiales sont continues sur $\mathbb{R}$.

Proposition 11.6.

Toutes les fonctions usuelles (sauf la partie entière) sont continues sur leur domaine de définition.

Proposition 11.7: Prolongement par continuité.

Soient $a \in I$ et $f : I \setminus \{a\} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue.

On suppose que $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \ell \in \mathbb{R}$.

On considère la fonction $\tilde{f} : I \rightarrow \mathbb{R}$ définie par :

$$\tilde{f}(x) = \begin{cases} f(x) & \text{si } x \neq a \\ \ell & \text{si } x = a \end{cases}$$

Alors, $\tilde{f}$ est continue sur I .

Précisément, parmi tous les prolongements de f sur I , la fonction $\tilde{f}$ est la seule qui est continue.

On dit que $\tilde{f}$ est le prolongement continu de f sur I .

Souvent si il n'y a pas d'ambiguïté, on note encore f ce prolongement.

Exercice 11.7.

Montrer que $f : x \mapsto x \cos\left(\frac{1}{x}\right)$ est prolongeable par continuité en 0.

Solution. • $\mathcal{D}_f = \mathbb{R}^*$.

• f est continue sur $\mathcal{D}_f$.

• f est bornée donc $\lim_{x \rightarrow 0} x \cos\left(\frac{1}{x}\right) = 0$

Ainsi f est prolongeable par continuité en 0 (donc sur $\mathbb{R}$), son prolongement continu est donné par :

$$\tilde{f}(x) = \begin{cases} x \cos\left(\frac{1}{x}\right) & \text{si } x \neq 0 \\ 0 & \text{si } x = 0 \end{cases}$$

II.2 - Propriétés

Théorème 11.6: Théorème des Valeurs Intermédiaires.

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue sur un intervalle I et $a, b \in I$ tels que $a \leq b$.

Si $f(a)f(b) \leq 0$ (en particulier si $f(a)$ et $f(b)$ sont de signes opposés) alors il existe $c \in [a, b]$ tel que $f(c) = 0$.

Schéma explicatif

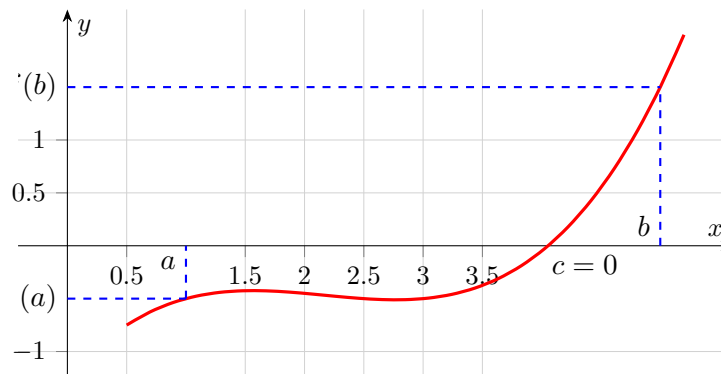


Figure 11.4

Théorème 11.7: TVI (version 2).

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue sur un intervalle I et $a, b \in I$ tels que $a \leq b$.

Alors, pour tout y compris entre $f(a)$ et $f(b)$, il existe $c \in [a, b]$ tel que $f(c) = y$.

i.e. y admet au moins un antécédent par f dans $[a, b]$

Exercice 11.8.

Montrer que tous les polynômes de degré impair s'annulent sur $\mathbb{R}$

Solution.

Soit $P(x) = \sum_{k=0}^{2n+1} a_k x^k$ un polynôme de degré $2n+1$ (avec $n \in \mathbb{N}$ et $a_{2n+1} \neq 0$).

Par propriété :

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} P(x) = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} a_{2n+1} x^{2n+1}$$

Quitte à considérer $-P$, on peut supposer que $a_{2n+1} > 0$ donc :

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} P(x) = -\infty \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} P(x) = +\infty$$

en prenant $M \leq 1$ dans la définition de " $\lim_{x \rightarrow +\infty} P(x) = +\infty$ ", il existe b tel que :

$$\forall x \geq b, P(x) \geq M = 1$$

En particulier $P(b) \geq 1 > 0$.

De même, $\lim_{x \rightarrow -\infty} P(x) = -\infty$ implique qu'il existe $a \in \mathbb{R}$ tel que $P(a) < 0$.

Ainsi, P est continue sur $\mathbb{R}$ et $P(a)P(b) < 0$, donc d'après le théorème des valeurs intermédiaires, P s'annule sur $]a, b[$.

Exercice 11.9.

Soit $f : [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ une fonction continue.
Montrer que f possède un point fixe.

Solution.

On cherche $c \in [0, 1]$ tel que : $f(c) = c \iff f(c) - c = 0$.

On pose $g(x) = f(x) - x$.

g est continue sur $[0, 1]$ par différence de fonctions continues.

De plus, $g(0) = f(0) \geq 0$ car $f(0) \in [0, 1]$ et $g(1) = f(1) - 1 \leq 0$ car $f(1) \in [0, 1]$.

Ainsi, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, il existe $c \in [0, 1]$ tel que $g(c) = 0$
i.e. c'est un point fixe de f .

Théorème 11.8: TVI (version 3).

L'image d'un intervalle par une fonction continue est un intervalle.

Exercice 11.10.

Si f n'est pas continue, le résultat précédent est faux en général.
Donner un contre-exemple.

Solution.

L'image de $\mathbb{R}$ par la fonction partie entière donne $\mathbb{Z}$ qui n'est pas un intervalle.

Théorème 11.9: Théorème de la bijection.

Soit f une fonction continue et strictement monotone sur un intervalle I .

Alors, f réalise une bijection de I dans son intervalle image $J = f(I)$ lorsque f est croissante.

Lorsque f est décroissante il suffit de changer les bornes à l'arrivée.

I	J
$[a, b]$	$[f(a), f(b)]$
$[a, b[$	$[f(a), \lim_{x \rightarrow b} f[$
$]a, b]$	$] \lim_{x \rightarrow a} f, f(b)]$
$]a, b[$	$] \lim_{x \rightarrow a} f, \lim_{x \rightarrow b} f[$

Table 11.1

Remarque

On a vu que pour une fonction f définie sur une partie quelconque $I \subset \mathbb{R}$, on a toujours l'implication :

$$f \text{ strictement monotone} \implies f \text{ injective}$$

Si on suppose que I est un intervalle et que f est continue alors dans ce cas, la réciproque est vraie.

En revanche, si on enlève l'une de ces hypothèses, cette réciproque n'est plus vraie, la fonction inverse est continue sur $\mathbb{R}^*$ et réalise une bijection de $\mathbb{R}^*$ dans $\mathbb{R}^*$ et pourtant, elle n'est pas strictement monotone sur $\mathbb{R}^*$.

De même la fonction définie par :

$$f(x) = \begin{cases} x & \text{si } -1 \leq x < 0 \\ 1 - x & \text{si } -0 \leq x \leq 1 \end{cases}$$

réalise une bijection de $[-1, 1]$ dans $[-1, 1]$ mais n'est pas strictement monotone sur $[-1, 1]$.

Exercice.

Démontrer la réciproque de la remarque.

Exercice 11.11.

Dans le TVI (version 3), l'image d'un intervalle par une fonction continue est un intervalle.

Par contre, la nature de l'intervalle n'est pas toujours préservée.

Soit $f : x \mapsto x^2$.

Calculer $f([-1, 2])$; $f([-3, 1])$; $f([0, 1])$; $f([-2, 1])$

Solution. • $f([-1, 2]) = [0, 4]$

- $f([-3, 1]) = [0, 9]$
- $f([0, 1]) = [f(0), f(1)] = [0, 1]$ (f est croissante et continue sur $[0, 1]$)
- $f([-2, 1]) = [0, 4]$

Théorème 11.10: Théorème des bornes atteintes.

Une fonction continue sur un segment est bornée et atteint ses bornes.

Précisément, si I est un segment sur $\mathbb{R}$, alors f admet un maximum et un minimum sur I .

Exercice 11.12.

Si f n'est pas continue alors l'énoncé précédent est faux.

1. Donner un exemple d'une fonction définie sur un segment qui n'est pas bornée.
2. Donner un exemple d'une fonction définie et bornée sur un segment mais qui n'atteint pas ses bornes.

Solution. 1. $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{x} & \text{si } x \in]0, 1] \\ x & \text{si } x = 0 \end{cases}$ f est définie sur $[0, 1]$ mais n'est pas majorée.

2. $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{x} & \text{si } x \in]0, 1] \\ 1 & \text{si } x = 0 \end{cases}$ f est définie et bornée sur $[0, 1]$ mais n'admet pas de maximum.

Corollaire 11.1.

L'image d'un segment par une fonction continue est un segment.

Preuve (Corollaire 1).

Soient $I = [a, b]$ un segment et $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ continue.

D'après le TVI (version 3), $J = f(I)$ est un intervalle donc il existe $\alpha \in \mathbb{R} \cup \{-\infty\}$ et $\beta \in \mathbb{R} \cup \{+\infty\}$ tels que :

$$]\alpha, \beta[\subset J \subset [\alpha, \beta] \quad (\text{lorsque cela existe})$$

D'après le théorème de continuité sur un segment, f est bornée sur I i.e. J est bornée donne $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$.
De plus, les bornes α, β sont atteintes i.e. $\alpha, \beta \in J$ donne finalement $J = [\alpha, \beta]$ est bien un segment. □

Exercice 11.13.

En général, $f([a, b]) \neq [f(a), f(b)]$.

Donner un exemple.

Solution.

$$\sin([0, 2\pi]) = [-1, 1].$$

Exercice 11.14.

Montrer que toute fonction continue et périodique sur $\mathbb{R}$ est bornée et atteint ses bornes.

Solution.

Soit T une période de f , puisque f est T -périodique :

$$f(\mathbb{R}) = [0, T] \quad (\text{démontrez-le})$$

Puisque f est continue sur le segment $[0, T]$, on sait que $f([0, T])$ est un segment et donc $f(\mathbb{R})$ est un segment i.e. f est bornée et atteint ses bornes sur $\mathbb{R}$.

Théorème 11.11.

Toute fonction continue et strictement monotone sur un intervalle I , admet une bijection réciproque définie et continue sur l'intervalle $f(I)$.

III - Application aux suites

III.1 - Suites récurrentes

Soit f une fonction et $(u_n)_n$ une suite vérifiant la relation de récurrence : $u_{n+1} = f(u_n)$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

Définition 11.9.

On dit qu'un réel est un point fixe de f si $f(\ell) = \ell$.

Proposition 11.8.

Si $u_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \ell \in \mathbb{R}$ et si f est continue en ℓ , alors ℓ est un point fixe de f .

Preuve (proposition 8).

Si $u_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \ell$ et f est continue en ℓ alors par caractérisation séquentielle, $f(u_n) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} f(\ell)$.

En passant à la limite dans $u_{n+1} = f(u_n)$, on obtient $\ell = f(\ell)$. □

Méthode .

Étude du comportement asymptotique d'une suite récurrente.

1. On montre que u converge par des arguments du type "croissance majorée"
2. On calcule les points fixes de f , l'un d'entre eux est la limite de u .
On procède éventuellement par élimination en encadrant la suite.

Exercice 11.15.

Soit $\begin{cases} u_0 = -2 \\ u_{n+1} = \sqrt{2 + u_n} \end{cases}$ une suite définie par récurrence pour tout $n \in \mathbb{N}$.

On a vu au chapitre 7. que $(u_n)_n$ est bien définie et croissante.

Montrer que :

$$\forall n \in \mathbb{N}, u_n \leq 2$$

En déduire que $(u_n)_n$ converge et calculer sa limite.

Solution.

Par récurrence sur $n \in \mathbb{N}$ montrons $\mathcal{P}_n$: " $u_n \leq 2$ ".

Initialisation :

Pour $n = 0$, $u_0 = -2 \leq 2$.

D'où $\mathcal{P}_0$.

Hérédité :

Supposons $\mathcal{P}_n$ vraie pour un certain $n \in \mathbb{N}$ i.e. $u_n \leq 2$.

Alors on a :

$$\begin{aligned} u_n + 2 &\leq 4 \\ \implies u_{n+1} &\leq 2, \quad \text{car } x \mapsto \sqrt{x} \text{ est strictement croissante} \end{aligned}$$

D'où $\mathcal{P}_{n+1}$.

Conclusion :

Par principe de récurrence, $\mathcal{P}_n$ est vraie pour tout $n \in \mathbb{N}$.

Comme $(u_n)_n$ est strictement croissante et majorée, d'après le théorème de la limite monotone, elle admet une limite ℓ .

Comme $x \mapsto \sqrt{2+x}$ est continue sur $[-2, +\infty[$, par passage à la limite dans la relation de récurrence on a : $\ell = \sqrt{2+\ell}$.

Cette équation n'a pas de solution $\ell < 0$.

Pour $\ell \geq 0$, On résout :

$$\begin{aligned} f(\ell) &= \ell \\ \iff \sqrt{2+\ell} &= \ell \\ \iff \ell^2 - \ell - 2 &= 0 \\ \iff (\ell + 1)(\ell - 2) &= 0 \\ \iff \ell = -1 \quad \text{ou} \quad \ell &= 2 \end{aligned}$$

Finalement, u converge vers $\ell = 2$.

Exercice 11.16.

Étudier la suite définie par $\begin{cases} u_0 \in \mathbb{R} \\ u_{n+1} = u_n + u_n^2 + 1 \end{cases}$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

Solution.

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} - u_n = u_n^2 + 1 > 0$ donc u est strictement croissante.

Il y a deux possibilités : Soit u converge, soit $u_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} +\infty$.

Par l'absurde supposons que u converge vers une limite $\ell \in \mathbb{R}$. Alors, en passant à la limite dans la relation de récurrence : $\ell = \ell + \ell^2 + 1 = i.e. 0 = \ell^2 + 1 > 0$.

Contradiction.

Ainsi, $u_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} +\infty$.

Exercice 11.17.

Soit $\begin{cases} u_0 \in]0, 1[\\ \forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = \frac{u_n + u_n^2}{2} \end{cases}$.

1. Montrer que $u_n \in]0, 1[$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.
2. Montrer que u converge et calculer sa limite.

Solution. 1. Par récurrence sur $n \in \mathbb{N}$ montrons $\mathcal{P}_n : "u_n \in]0, 1["$.

Initialisation :

Pour $n = 0$, $u_0 \in]0, 1[$ par hypothèse.

D'où $\mathcal{P}_0$.

Hérédité :

Supposons $\mathcal{P}_n$ vraie pour un certain $n \in \mathbb{N}$ i.e. $u_n \leq 2$.

Puisque $f : x \mapsto \frac{x + x^2}{2}$ est strictement croissante sur $]0, 1[$ par somme de fonctions strictement croissantes :

$$\begin{aligned} 0 &< u_n < 1 \\ \implies f(0) &< f(u_n) < f(1) \\ \implies 0 &< u_{n+1} < 1 \end{aligned}$$

D'où $\mathcal{P}_{n+1}$.

Conclusion :

Par principe de récurrence, $\mathcal{P}_n$ est vraie pour tout $n \in \mathbb{N}$.

2. Pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$u_{n+1} - u_n = \frac{u_n^2 - u_n}{2} = \frac{u_n(u_n - 1)}{2} < 0$$

Car $u_n > 0$ et $u_n - 1 < 0$.

Donc u est décroissante.

Ainsi, u est décroissante et minorée, donc converge vers une limite $\ell \in \mathbb{R}$.

Puisque $0 < u_n < u_0$ pour tout $n \in \mathbb{N}$, en passant à la limite, on a : $0 \leq \ell \leq u_0 < 1$.

De plus, en passant à limite dans la relation de récurrence, on a :

$$\begin{aligned}\ell &= \frac{\ell + \ell^2}{2} \\ \iff \ell(\ell - 1) &= 0 \\ \iff \ell = 0 \quad \text{ou} \quad \ell &= 1\end{aligned}$$

Finalement u converge vers 0.

III.2 - Suites implicites

Exercice 11.18.

1. Démontrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, l'équation :

$$e^{-nx} - x = 0$$

possède une unique solution sur $\mathbb{R}$.

2. Calculer u_0 .
3. Montrer que : $\forall n \in \mathbb{N}, 0 \leq u_n \leq 1$.
4. On pose $f_n(x) = e^{-nx} - x$.
Justifier que f_n est décroissante et montrer que : $\forall x \in \mathbb{R}, f_{n+1}(x) \leq f_n(x)$.
5. En déduire que $u_n \geq u_{n+1}$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.
6. Montrer que u converge vers une limite.
7. Montrer que $\ell = 0$.

Solution. 1. Soit $n \in \mathbb{N}$.

La fonction $f_n : x \mapsto e^{-nx} - x$ est strictement décroissante et continue sur $\mathbb{R}$ donc elle réalise une bijection de $\mathbb{R}$ dans $f_n(\mathbb{R}) =]\lim_{+\infty} f_n, \lim_{-\infty} f_n[=]-\infty, +\infty[= \mathbb{R}$.

En particulier 0 admet un unique antécédent par f_n i.e. l'équation $e^{-nx} - x = 0$ admet une unique solution.

2. Pour $n = 0$,

$$\begin{aligned}e^{-nx} - x &= 0 \\ \iff 1 - x &= 0 \\ \iff x &= 1\end{aligned}$$

Donc $u_0 = 1$.

3. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $f_n(0) = 1 - 0 = 1 > 0$ et $f_n(1) = e^{-n} - 1 < e^0 - 1 = 0$.

Puisque d'après le théorème des valeurs intermédiaires, f_n s'annule entre 0 et 1 mais puisqu'elle ne s'annule par définition qu'en u_n , on a bien :

$$0 \leq u_n \leq 1$$

4. On a vu que f_n était décroissante sur $\mathbb{R}$. Soit $x \geq 0$ et $n \in \mathbb{N}$.

Alors,

$$\begin{aligned}(n+1)x &\geq nx, \quad \text{car } x \geq 0 \\ \iff e^{(n+1)x} &\leq e^{-nx} \quad \text{car } x \mapsto e^{-x} \text{ est décroissante}\end{aligned}$$

$$\Longleftrightarrow f_{n+1}(x) \leq f_n(x)$$

5. Puisque f_n est décroissante et s'annule en u_n , on a le tableau de signe suivant :

x	0	u_n	1
$f_n(x)$	+	0	-

On utilise ensuite l'inégalité $f_{n+1} \leq f_n$ avec $x = u_{n+1}$ (on a bien $u_n \geq 0$ d'après la question 3).

On obtient $f_{n+1}(u_{n+1}) \leq f_n(u_{n+1})$ i.e. $f_n(u_{n+1}) \geq 0$. D'après le tableau de signe, $u_{n+1} \leq u_n$.

6. u est décroissante et minorée par 0 donc elle converge vers une limite $\ell \geq 0$.

7. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $e^{-nu_n} - u_n = 0$

Par l'absurde, supposons $\ell > 0$.

Alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} nu_n = +\infty$ (F.I si $\ell = 0$),

donc en passant à la limite dans l'égalité précédente, on obtient :

$$0 - \ell = 0 \Longleftrightarrow \ell = 0$$

Contradiction. Ainsi, $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 0$.

IV - Extension aux fonctions complexes

Dans cette section, on considère une fonction f définie sur un intervalle $I \subset \mathbb{R}$ et à valeurs dans $\mathbb{C}$.

On note $\Re(f)$ et $\Im(f)$ les fonctions suivantes :

$$\begin{array}{ll} \Re(f) : I & \longrightarrow \mathbb{R} \\ t & \longmapsto \Re(f(t)) \end{array} \quad \begin{array}{ll} \Im(f) : I & \longrightarrow \mathbb{R} \\ t & \longmapsto \Im(f(t)) \end{array}$$

Définition 11.10.

Soit $a \in I$ ou un bord fini de I .

On dit que f admet pour limite $\ell \in \mathbb{C}$ en a si :

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \eta > 0, \forall t \in I, |t - a| \leq \eta \implies |f(t) - \ell| \leq \varepsilon$$

On note :

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} f(t) = \ell \quad \text{ou} \quad f(t) \xrightarrow[t \rightarrow +\infty]{} \ell$$

On adopte de même la définition pour une limite en $\pm\infty$.

Lorsque f est définie en a , on dit que f est continue en a si $\lim_{t \rightarrow a} f(t) = f(a)$.

Proposition 11.9.

$$1. \lim_{t \rightarrow a} f(t) = \ell \iff \begin{cases} \lim_{t \rightarrow a} \Re(f(t)) = \Re(\ell) \\ \lim_{t \rightarrow a} \Im(f(t)) = \Im(\ell) \end{cases}.$$

2. f est continue en $a \iff \Re(f)$ et $\Im(f)$ sont continues en a .

Toutes les opérations sur les limites et la continuité se généralisent donc aux fonctions à valeurs complexes.

En revanche le TVI est en général faux pour les fonctions à valeurs complexes.

Une fonction complexe peut être continue sur un intervalle et changer de signe sans s'annuler.

Exemple.

$f : t \mapsto e^{it}$, f est continue sur $\mathbb{R}$, $f(0) > 0$ et $f(\pi) < 0$
mais $f(t) \neq 0$ pour tout $t \in \mathbb{R}$.

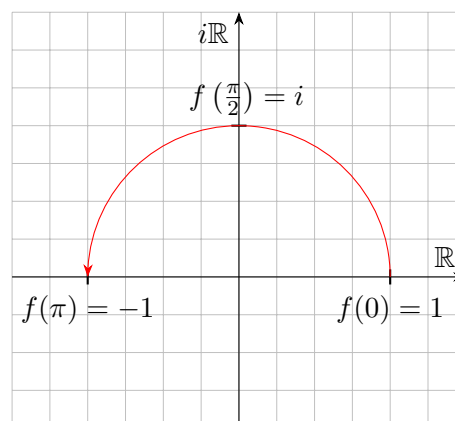


Figure 11.5